# Solucionario del Examen Parcial – Macroeconomía III

Modelos de Solow y Ramsey

---

**Indicaciones generales.** Desarrolle matemáticamente cada respuesta paso a paso, mostrando con claridad las operaciones, derivaciones y argumentos empleados. No suponga que las propiedades del modelo estándar continúan siendo válidas después de modificar sus supuestos.

Si se detecta a un estudiante copiando, su calificación será automáticamente **0 en la prueba**; no se aceptará ninguna justificación. Durante toda la evaluación, el celular no puede permanecer en los bolsillos ni en la carpeta: debe estar apagado o en modo silencio y guardado dentro de la mochila. Si se detecta que un alumno incumple esta norma, se considerará como copia y, por tanto, se aplicará la sanción ya mencionada ante copias.

## Problema 1 (10 puntos)

Considere una economía de Solow con crecimiento poblacional y progreso tecnológico:

$$\frac{\dot{L}}{L} = n, \qquad \frac{\dot{A}}{A} = g,$$

y acumulación de capital

$$\dot{K} = sY - \delta K,$$

donde $s \in (0,1)$ y $\delta > 0$. La producción por trabajador efectivo está dada por

$$f(\hat{k}) = B\hat{k}^{\alpha} + \beta\hat{k}, \qquad B > 0, \quad \beta > 0, \quad 0 < \alpha < 1,$$

donde $\hat{k} \equiv K/(AL)$.

**a)** Partiendo de $\hat{k} = K/(AL)$, derive paso a paso la ecuación de movimiento de $\hat{k}$. **[1.5 puntos]**

**Inciso central:** el desarrollo de este inciso es necesario para resolver los siguientes.

*Pista breve:* Use la regla de la cadena y la definición de $\dot{K}$. Con ecuación de movimiento nos referimos a lo que normalmente era $\dot{k} = sk^{\alpha} - \dots$.

**Solución:**

Primero recordemos que el modelo de Solow parte de la identidad ahorro es igual a inversión:

$$I = S$$

Donde, el ahorro se define como una proporción dada (s) del ingreso o producción:

$$S = sF(K, L)$$

Y la inversión es lo que se gasta en el aumento del capital y en el costo de mantenimiento del capital:

$$I = \dot{K} + \delta K$$

Por lo que usando la condición de equilibrio entre el ahorro y la inversión:

$$\dot{K} + \delta K = sF(K, L)$$

El paso que normalmente seguiría sería dividir $K/L$ , y hallar la ecuación del movimiento del capital per capita, pero en este caso se nos pide $\hat{k} = K/AL$, por lo que dividiremos a la ecuación que nos han dado en AL

$$\frac{\dot{K}}{AL} = sf(\hat{k}) - \delta\frac{K}{AL}$$

Para poder encontrar la ecuación de movimiento debemos hallar el término de la izquierda:

$$\frac{\dot{K}}{AL}$$

Para ello utilizaremos:

$$\hat{k} = \frac{K}{AL}$$

$$\ln \hat{k} = \ln K - \ln A - \ln L$$

$$\frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}} = \frac{\dot{K}}{K} - n - g$$

Por lo que obtenemos, si multiplicamos a ambos lados por $\hat{k}$

$$\frac{\dot{K}}{AL} = \dot{\hat{k}} + (g+n)\hat{k}$$

Remplazando en la función:

$$\frac{\dot{K}}{AL} = sf(\hat{k}) - \delta\frac{K}{AL}$$

Obtenemos:

$$\dot{\hat{k}} = sf(\hat{k}) - (\delta + n + g)\hat{k}$$

Pero tambien se puede expresar la misma función de producción de forma explícita:

$$\dot{\hat{k}} = s(B\hat{k}^{\alpha} + \beta\hat{k}) - (\delta + n + g)\hat{k}$$

$$\dot{\hat{k}} = sB\hat{k}^{\alpha} - (\delta + n + g - s\beta)\hat{k}$$

**b)** Encuentre la condición exacta que debe cumplirse para que exista un estado estacionario positivo y finito. Luego calcule $\hat{k}^*$. **[2 puntos]**

*Pista breve:* Imponga $\dot{\hat{k}} = 0$ y analice el signo del coeficiente del término lineal (esto con el fin de detectar de qué depende el estado estacionario).

**Solución:**

Si queremos hallar el estado estacionario debemos igualar $\dot{\hat{k}} = 0$:

$$sB\hat{k}^{\alpha} = (\delta + n + g - s\beta)\hat{k}$$

Por lo que tenemos:

$$B\hat{k}^{(\alpha-1)} = \frac{(\delta + n + g - s\beta)}{s}$$

$$\hat{k}^{(\alpha-1)} = \frac{(\delta + n + g - s\beta)}{sB}$$

$$\hat{k} = \left[\frac{sB}{(\delta + n + g - s\beta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Entonces la condición para que existe un estado estacionario es:

$$\delta + n + g > s\beta$$

**c)** Determine si $\hat{k}^*$ es localmente estable. Para demostrarlo, calcule $\partial\dot{\hat{k}}/\partial\hat{k}$ y evalúe esta derivada en $\hat{k}^*$. **[1.5 puntos]**

*Pista breve:* Esto quiere decir que debes remplazar en la derivada el valor de $\hat{k}^*$ que encontraste en el inciso anterior.

**Solución:**

Entonces debemos derivar la ecuación en movimiento:

$$\dot{\hat{k}} = sB\hat{k}^{\alpha} - (\delta + n + g - s\beta)\hat{k}$$

$$\frac{\partial\dot{\hat{k}}}{\partial\hat{k}} = sB\alpha\hat{k}^{\alpha-1} - (\delta + n + g - s\beta)$$

$$\frac{\partial\dot{\hat{k}}}{\partial\hat{k}} = sB\alpha\left[\frac{sB}{(\delta + n + g - s\beta)}\right]^{\frac{\alpha-1}{1-\alpha}} - (\delta + n + g - s\beta)$$

$$\frac{\partial\dot{\hat{k}}}{\partial\hat{k}} = \alpha\left[(\delta + n + g - s\beta)\right] - (\delta + n + g - s\beta)$$

$$\frac{\partial\dot{\hat{k}}}{\partial\hat{k}} = (\alpha - 1)\left[(\delta + n + g - s\beta)\right]$$

Para que el modelo sea estable $\frac{\partial\dot{\hat{k}}}{\hat{k}} < 0$ , entonces analizando encontramos que $(\alpha - 1) < 0$ , por lo que si hay estabilidad en el modelo dependerá de que se cumpla la condición para que exista un estado estacionario. Por lo que si:

$$\delta + n + g > s\beta$$

Entonces hay estabilidad en el modelo.

**d)** Suponga ahora que $s\beta > n + g + \delta$. Un estudiante afirma:

> "Como la función todavía contiene $B\hat{k}^{\alpha}$ con $0 < \alpha < 1$, los rendimientos decrecientes garantizan que eventualmente la economía alcance un estado estacionario."

Indique si la afirmación es correcta. Para justificar su respuesta, calcule

$$\lim_{\hat{k}\to\infty} \frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}},$$

y explique qué ocurre con $\hat{k}$ a largo plazo. **[2 puntos]**

**Solución:**

$$\dot{\hat{k}} = sB\hat{k}^{\alpha} - (\delta + n + g - s\beta)\hat{k}$$

$$\frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}} = sB\hat{k}^{\alpha-1} - (\delta + n + g - s\beta)$$

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}} = s\beta - (\delta + n + g)$$

Dada la condición dada, entonces:

$$\frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}} > 0$$

Por lo que la afirmación del estudiante es incorrecta.

**e)** Explique qué ocurre cuando aumenta la tasa de ahorro $s$. Analice por separado: (i) la posibilidad de que exista un estado estacionario finito y (ii) la tasa de crecimiento de largo plazo cuando no existe dicho estado estacionario. Compare sus conclusiones con el modelo estándar de Solow. **[2 puntos]**

**Solución:**

i. Cuando existe un estado estacionario se cumple:

$$s\beta < \delta + n + g$$

Por lo que si hay un aumento de el ahorro en el estado estacionario que sí existe, entonces:

$$\hat{k} = \left[\frac{sB}{(\delta + n + g - s\beta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Hará el modelo tienda a un nuevo estado estacionario con un $\hat{k}$ mayor, sí y solo sí:

$$s_1\beta < \delta + n + g$$

En caso la nueva tasa de ahorro incumpla esta condición tendremos que el modelo no tiende a un nuevo estado estacionaro, tendremos que

$$\frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}} > 0$$

ii. Pero si empezamos desde un punto en el cuál no hay un estado estacionario, y aumentamos más la tasa de ahorro, entonces hará que la diferencia entre la curva de ahorro, y la de reposición del capital $(\delta + g + n)$ , se separen más y la economía siga sin un estado estacionario.
Comparado con el modelo de Solow, en el que siempre se tiene a un estado estacionario ya que $\beta = 0$. En este modelo, el comportamiento de su trayectoria dependerá de si se cumple la condición de estacionariedad ya descrita, y si se incumple el comportamiento del modelo es como el modelo de $Ak$.

**f)** Analice el caso $s\beta = n + g + \delta$. Determine cómo evoluciona $\hat{k}$ y si existe un estado estacionario positivo y finito. **[1 puntos]**

*Pista breve:* Debes recordar lo que hallaste en la pregunta b.

**Solución:**

Si fueran iguales tendríamos que no existe un estado estacionario , ya que el denominador es igual a 0. Y si lo vieramos en la función de movimiento:

$$\dot{\hat{k}} = sB\hat{k}^{\alpha}$$

Por lo que no tienen cota de crecimiento, es decir nunca dejará de crecer.

$$\frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}} = sB\hat{k}^{\alpha-1}$$

Pero su tasa de crecimiento se irá acercando cada vez más a cero, de forma asintótica (es decir si nunca llegar a cero). Por lo que

## Problema 2 (10 puntos)

Considere una economía cerrada, sin crecimiento poblacional ni progreso tecnológico. El hogar representativo elige una trayectoria de consumo para resolver

$$\max_{\{c(t)\}_{t\geq 0}} \int_0^\infty e^{-\rho t} \frac{(c(t)-\bar{c})^{1-\theta}-1}{1-\theta}\, dt,$$

sujeto a

$$\dot{k} = f(k) - c - \delta k, \qquad k(0) = k_0 > 0,$$

donde $c(t) > \bar{c} > 0$, $\rho > 0$, $\theta > 0$, $\theta \neq 1$, $\delta > 0$, y $f$ es estrictamente creciente y estrictamente cóncava. Suponga además las condiciones de Inada usuales.

**a)** Escriba el Hamiltoniano en valor presente o corriente (Puedes resolverlo de cualaquiera de las dos formas, solo debes aclarar cuál de las dos formas estás usando). Luego derive las condiciones de primer orden, la ecuación de movimiento de la variable coestado y la condición de transversalidad. **[2 puntos]**

**Solución:**

Como se menciona en el problema , hay dos formas de formular el hamiltoniano en valor corriente o de valor presente:

**Valor Presente:**[1]

$$\mathcal{H} = e^{-\rho t} u(c(t)) + \lambda \left(f(k) - c - \delta k\right)$$

**Corriente:**[2]

$$\mathcal{H} = u(c(t)) + e^{-\rho t} \lambda \left(f(k) - c - \delta k\right)$$

Para resolver el resto del problema lo resolveremos usando el Hamiltoniano de valor presente. Las condiciones de primer orden son:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c} = e^{-pt}(c-\bar{c})^{-\theta} - \lambda = 0$$

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k} = \lambda(\delta - f'(k))$$

$$\dot{k} = f(k) - c - \delta k$$

Y la condición de transversalidad es:

$$\lim_{k\to\infty} \lambda(t)k(t) = 0$$

**b)** Use las condiciones de primer orden para obtener una expresión para $\dot{c}$. Explique claramente cómo aparece $\bar{c}$ en la dinámica del consumo. **[2 puntos]**

**Inciso central:** el desarrollo de este inciso es necesario para resolver los siguientes.

*Pista breve:* Diferencie respecto del tiempo la condición que relaciona utilidad marginal y variable coestado, y combínela con la ecuación del coestado.

**Solución:**

[1] Es el que descuenta toda la utilidad al valor presente
[2] Expresa todo en unidades del momento t

Para hallar la ecpresión $\dot{c}$, debemos logaritmizar la primera condición:

$$-\rho t - \theta \ln(c - \bar{c}) - \ln \lambda = 0$$

$$\rho + \theta \frac{\dot{c}}{c - \bar{c}} = -\frac{\dot{\lambda}}{\lambda}$$

Usando la segunda condición de primer orden tenemos que:

$$\rho + \theta \frac{\dot{c}}{c - \bar{c}} = f'(k) - \delta$$

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{[f'(k) - \delta - \rho]}{\theta} \frac{[c - \bar{c}]}{c}$$

Como $c - \bar{c} < c$, entonces las tasas de crecimiento del consumo en comparación con las del modelo de Ramsey clásico, serán menores. Y esto lo podemos interpretar como que ahora están dispuestos a intercabiar con su consumo futuro una menor cantidad que antes, ya que ahora deben tener al menos un consumo mínimo para poder subsistir.

**c)** Encuentre las curvas $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$. Luego calcule el estado estacionario interior $(k^*, c^*)$ e indique si $k^*$ o $c^*$ dependen de $\bar{c}$. **[2 puntos]**

**Solución:**

Para el caso de $\dot{k}$, la obtnemos de la tercera condición de primer orden:

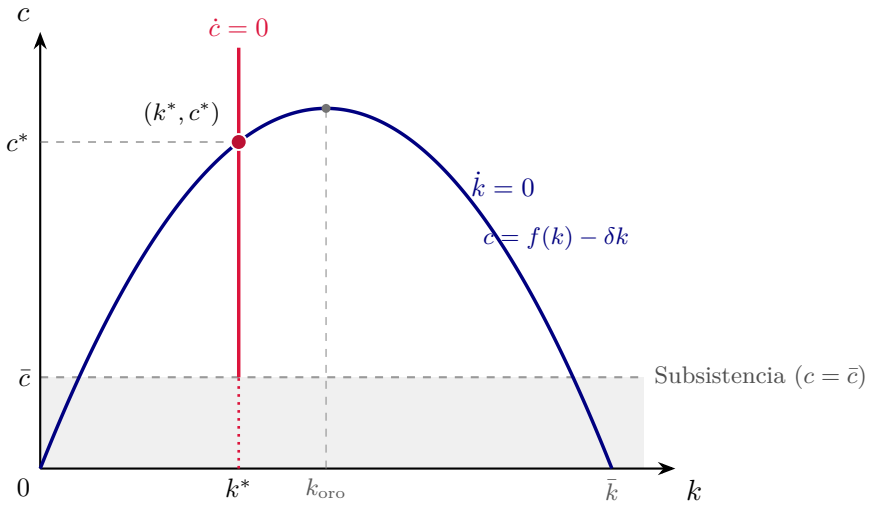
$$\dot{k} = f(k) - c - \delta k$$

$$\dot{c} = \frac{[f'(k) - \delta - \rho]}{\theta} [c - \bar{c}]$$

Para hallar las curvas debemos igual el crecimiento del capital $(\dot{k})$ y el crecimiento del consumo $(\dot{c})$ a cero.

$$c^* = f(k) - \delta k$$

$$f'(k^*) = \delta + \rho$$



**d)** Determine los signos de $\dot{k}$ y $\dot{c}$ a cada lado de las dos curvas. Con esa información, dibuje el diagrama de fases e identifique la senda estable. Explique por qué $k$ no puede saltar al inicio, pero $c$ sí puede hacerlo. **[2 puntos]**

*Pista breve:* Determine los signos a cada lado de las dos isoclinas antes de trazar las flechas.

**Solución:**

Para poder hallar en que sentido van:

$$\dot{c} = \frac{[f'(k) - \delta - \rho]}{\theta}[c - \bar{c}]$$

$$\dot{k} = f(k) - c - \delta k$$

Por lo que vimos en el estado estacionario:

$$c* = f(k*) - \delta k$$

Por lo que, para hallar la forma de la función debemos hallar el punto que maximiza la función:

$$\frac{\partial c}{\partial k} = f'(k) - \delta$$

El cuál será positivo mientras la productividad marginal del capital sea mayor que su costo de reponer, y llegará a su punto máximo en:

$$f'(k) = \delta$$

En otras palabras cuando la tasa de interés real sea igual a cero??. Por lo que podemos decir que mientras el capital aumenta, hasta el punto de ser igual a delta el consumo irá aumentando, pero una vez que la productividad marginal sea menor, el consumo empezará a disminuir.

$$f'(k) = \delta + p$$

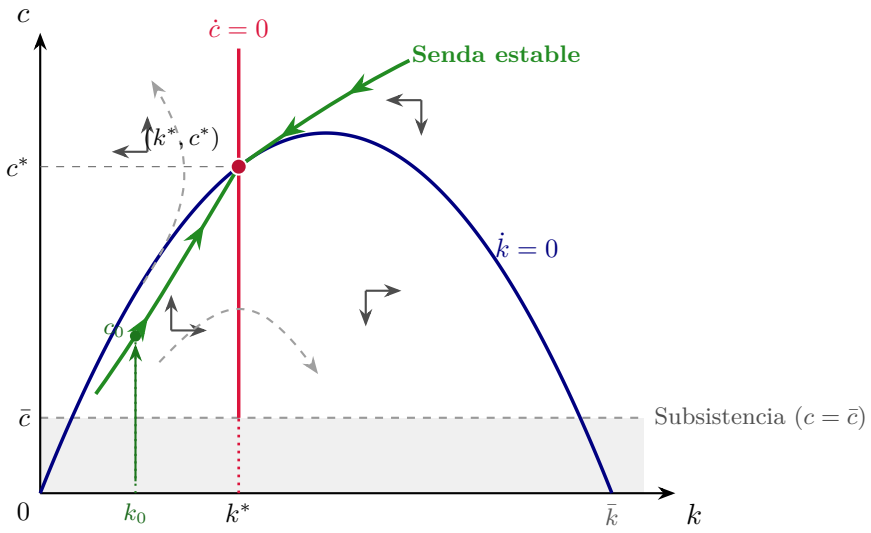
En cambio k , solo tiene un punto de equilibrio $k^*$, para todo el consumo, ya que no depende el capital del consumo , como si depende la trayectoria del consumo del capital. Como se mostró en las ecuaciones. Ahora sí , entendiendo la forma de crecimiento de cada una de las funciones:

$$\dot{c} = \frac{[f'(k) - \delta - \rho]}{\theta}[c - \bar{c}]$$

El consumo crece mientras la producividad marginal sea mayor que $\delta + \rho$. Y caerá cuando sea menor.

$$\dot{k} = f(k) - c - \delta k$$

Para el caso del capital, mientra $c > f(k) - \delta k$, entonces el capital disminuira, y en el caso contrario aumentará. Y además no se puede aumentar con un salto el capital, proqeu no es una variable de control como el consumo. Es una variable de estado.




**e)** Compare esta economía con otra idéntica en la que $\bar{c} = 0$. Determine si el consumo de subsistencia cambia: (i) $k^*$, (ii) $c^*$ y (iii) la dinámica de transición. Justifique cada respuesta usando las ecuaciones del modelo. **[2 puntos]**

**Solución:**

$$c^* = f(k*) - \delta k*$$
$$f'(k^*) = \delta + \rho$$

i y ii Ninguno de los dos estados estacionario depende de $\bar{c}$

ii. En cambio la dinámica de transicición si depende de c, como se ve en la ecuación.

$$\dot{c} = \frac{[f'(k) - \delta - \rho]}{\theta}[c - \bar{c}]$$